

# Mineralogía y Cristalografía

Gemología es el estudio de los minerales a nivel artístico.

Galería azufre - plomo.

Mineral  $\rightarrow$  natural, eléctrico / neutro / sólido / estructura cristalina<sup>+</sup>

para  
geólogo.

Los defectos cristalinos de un mineral son los que determinan sus propiedades.

Así como tenemos a los iones (ej:  $\text{Na}^+$ ).

Entonces cristales  $\rightarrow$  cristal  $\rightarrow$  tiempo a partir de un sólido por formar cristales  
los sales  $\rightarrow$  un gran experimento mineralógico.

Alita

No cristal  $\rightarrow$  Dispersión química de los elementos químicos que componen al mineral

Competencia por formar los minerales.

Antes del "medio ambiente" en general al mundo.

¿Qué es cristalográfica? La ciencia que se ocupa del estudio de la estructura cristalina

estructura química y física

habita ejemplo ortoclasa  $\rightarrow$  Biotita perfecta a la vez que una

química  $\rightarrow$  forma química definida de un cristal pero admite impurezas.

ZnS esfalerita  $\rightarrow (\text{Zn}, \text{Fe})\text{S}$

Zinc - Azufre (Zn) forma simplética

V/S

$\text{FeS}_2$  Pirita

Caracteres de oxidación - potencial redox

Estado de oxidación al hierro sea  $\text{Fe}^{+2}$

Cristalográfica general:

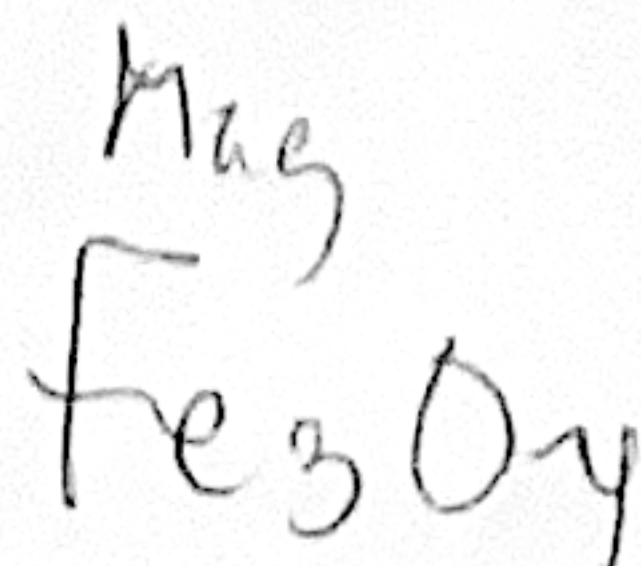
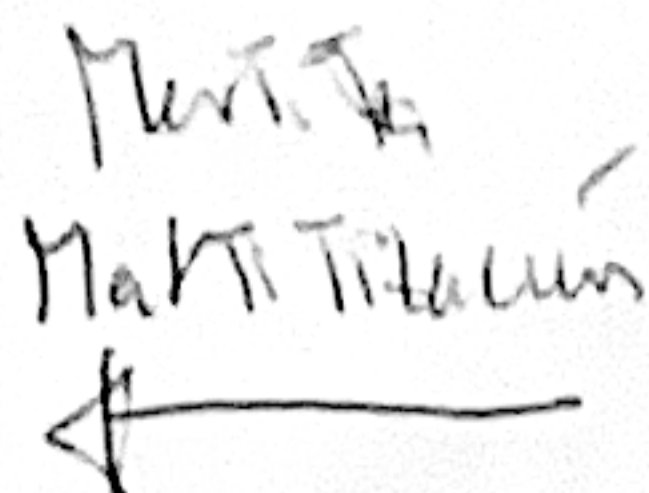
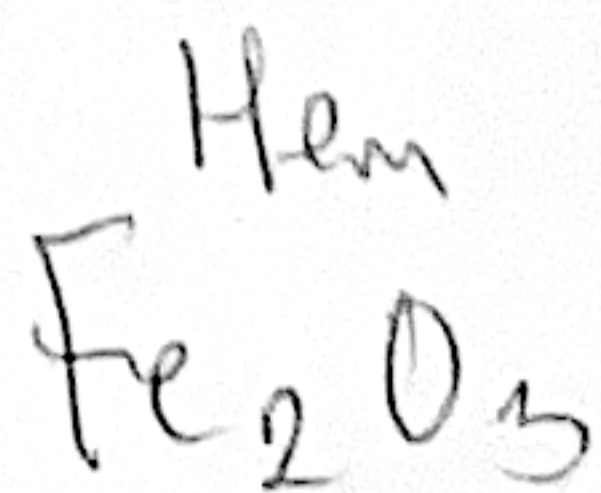
$\rightarrow$  gránulos  
 $\rightarrow$  diámetro

Caracteres físicos: Tipos de partículas que componen los cristales y la distribución y tamaño de las mismas.

Cristalográfica o propiedades físicas de la estructura cristalina.

Relación de la estructura cristalina a las propiedades físicas que poseen al ser oxidados.  
 $\text{FeO}$  magnetita y  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  hematita } Diferencia de el estado de oxidación



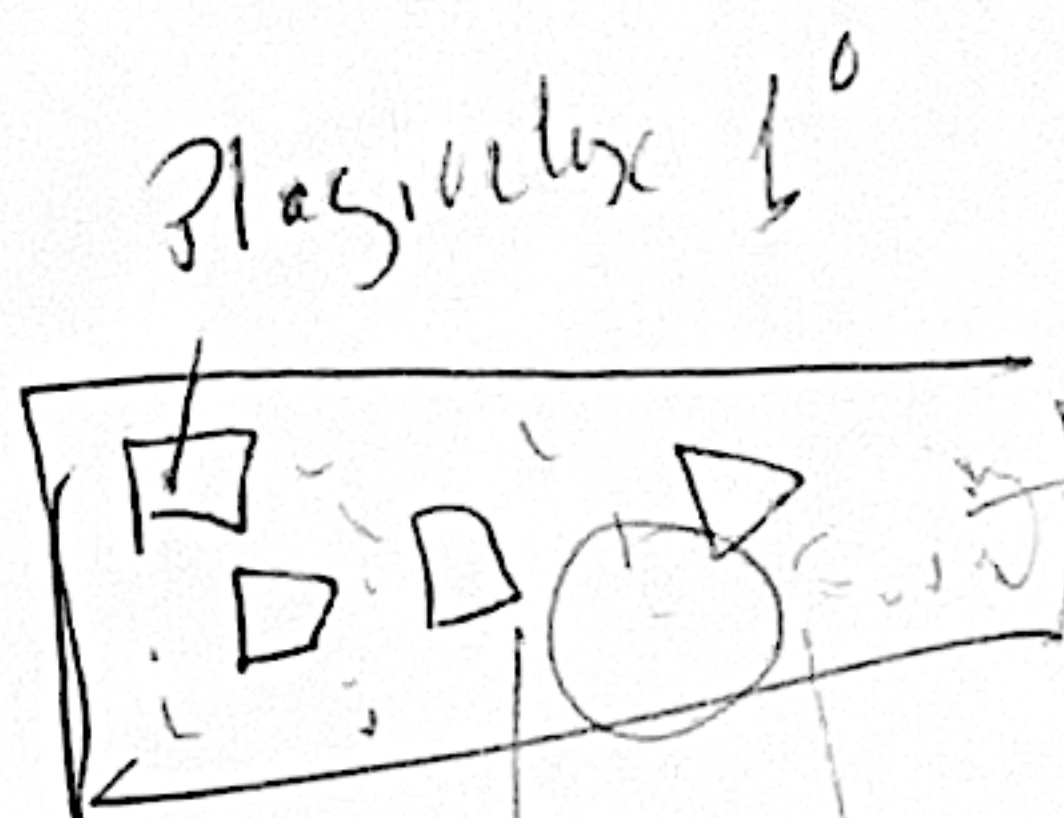
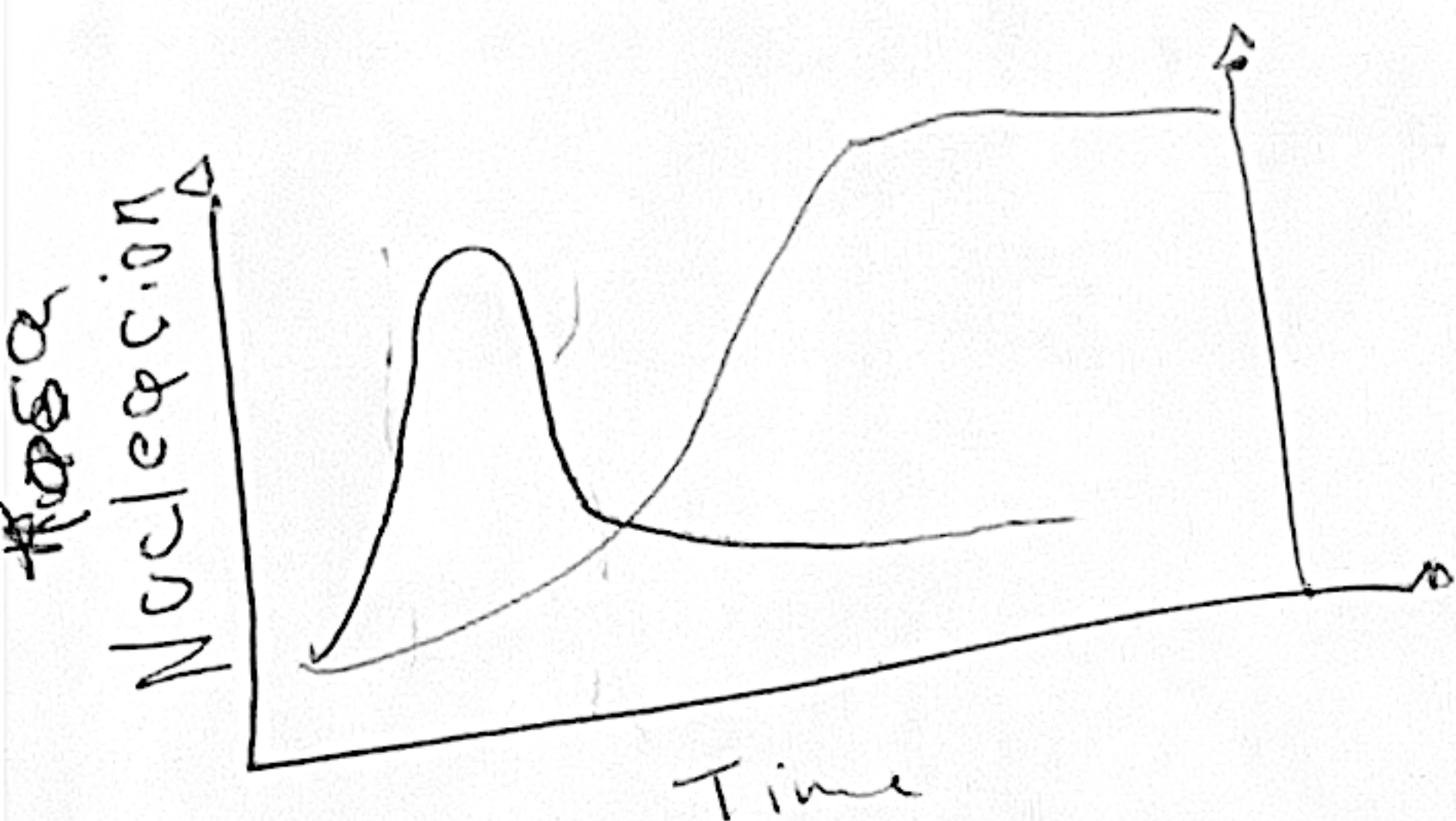


Magnetitization  
 Magnetite

Crustal: Diferencia mayor entre las tres muestras de tipo aluvial.

Diagrama de nucleación y crecimiento en el espacio de las muestras

Textura porfirica



Magn v/s Lero  
 Dextra  
 Fura del balon



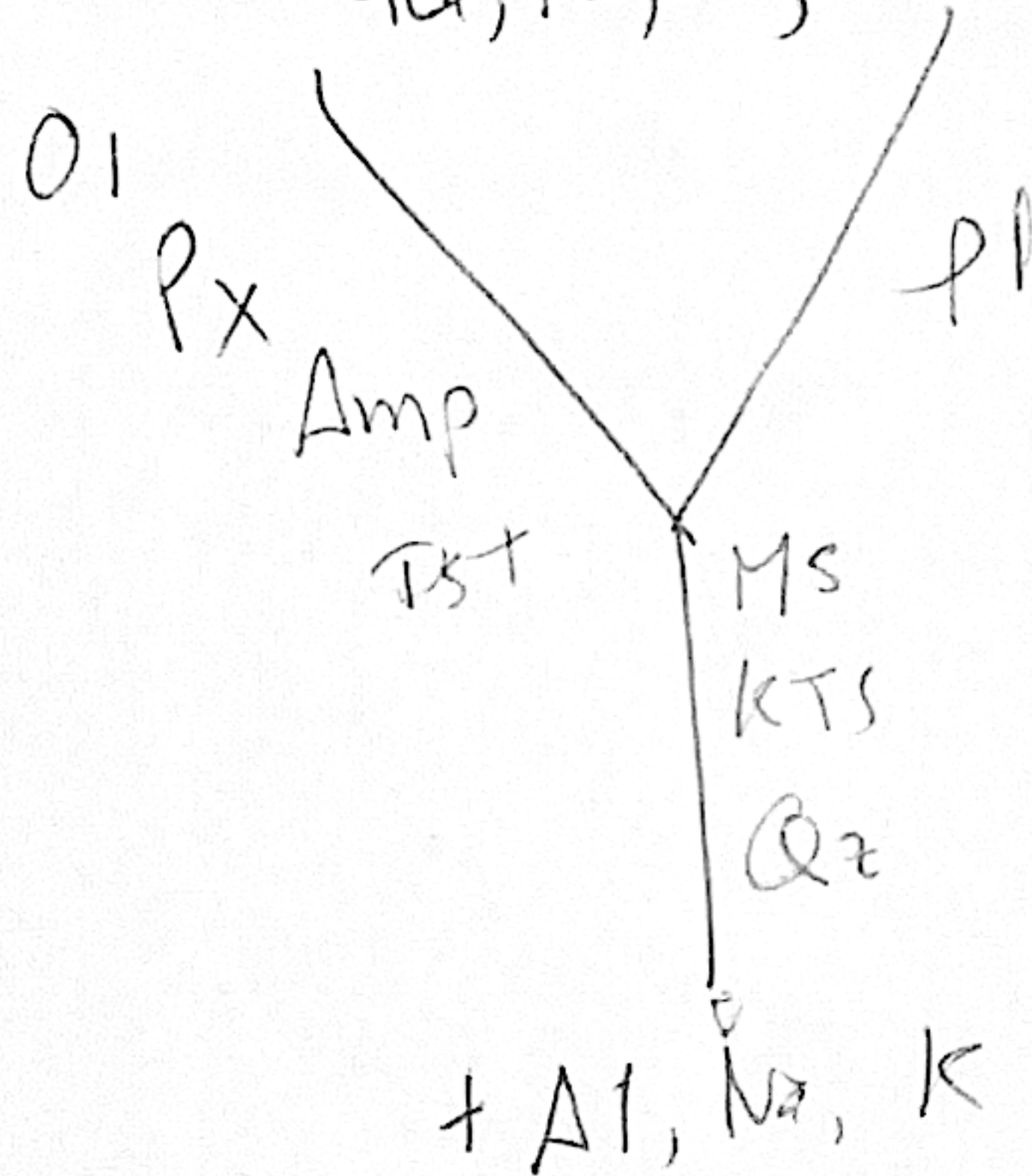
Desarrollo de la textura

Sustancias raras, nio y  
 Ojo 500X  
 Hume  
 99,9% de  
 las muestras  
 son positivas  
 de identificación  
 difracción  
 Rayos X  
 microscopio  
 electrónico de  
 barrido  
 Arcillas

Serie de Bowen  
 +Ca, Fe, Mg

400°

750°





# Min Descriptiva (Fisher y Optima)

Terminología → Clasificación y nomenclatura de los minerales

Química mineral → rama de la química que se ocupa de la mineral

Crystallography → Distribución cristalográfica de los minerales.

Genesis mineral → Estudio de la importancia del ambiente geológico

Mineral v/s Mineraloid → Que viene de origen natural.

↑ Diferencia en el hábitat

Roca Asociada: Lapis por un o más minerales (o minerales) de la misma o distintas especies, relacionados entre sí genéticamente por un proceso geológico

Ejemplo: Breccia es cristalina.

Mineralogía es la rama que se ocupa de la descripción y relación de los minerales minerales.

Problema: "¿cómo se forma por la gran mineral?"

Mineralogía óptica.

Descriptiva → Técnicas de identificación y descripción de minerales.

Descriptiva: Interpretación mineralógica a partir de observaciones o para identificar el proceso.